***TUGAS-2 (LATIHAN 2)***

***Bagian A.***

Tentukan amplitudo, periode dan gambarkan grafik fungsi trigonometri ( manual dan bantuan alat) berikut untuk satu periode !

1) y = 3 sin x  2) y = 3 sin 0,5x  5) y = 6 cos $\frac{x}{4}$  6). y = 6 cos 4x.

***Bagian B***

Gunakan prinsip pergeseran dari bentuk $y1 = R \sin x$ atau $y2 = R \cos x$ untuk grafik fungsi trigonometri untuk satu periode berikut :

1) $y$ = 3 sin($x$ + π/3)  2) y = 3sin (x - $\frac{\pi}{3}$) )

*3)* $y$ = 4 cos ($x$ + π/4)  4) $y = 4\cos(x - \frac{\pi}{4})$

***Bagian C***

Gunakan prinsip pergeseran dari bentuk $y1 = R \sin ώt$ atau $y2 = Rcos\ ώt$ untuk grafik fungsi trigonometri untuk satu periode, dan berapa amplitudo dan periode (dalam detik) dengan ώ (keccepatn sudt) serta lengkapi grafiknya berikut :

1) $y$ = 3 sin(2t + π/3)  2) y = 3sin (2t - $\frac{\pi}{3}$) )

*3)* $y$ = 4 cos (3t + π/4)  4) $y = 4\cos(3t - \frac{\pi}{4})$

***Bagian D***

1. Tentaban amplitudo, waktu periodik, frekuensi dan sudut phase ( **leading atau lagging R sin ωt) ,** dan grafik untuk fungsi-fungsi berikut :
   1) y = 30 sin (50 πt + 0,36)  2) x = 22,4 sin (40 t - 0,60).
2. Tegangan bolak balik suatu rangkaian listrik pada setiap saat t diberikan oleh persamaan V = 70 sin (100 πt + 0,380). Hitung
   a). Tegangan pada t = 0 dan t = 5 ms.
   b). waktu (t) pada V = 25 volt, dan V = 25 volt.
   c) .Waktu t pada saat tegangan mencapai maksimum.